CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diagonaliser pour calculer une puissance

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Diagonaliser A puis calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice 2×2 symétrique réelle.

Ce qu'on te demande. Écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, puis en déduire A^n.

Corrigé

Écrire la matrice XI − A

Par définition, le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = \det(XI_2 - A)$. On commence par écrire XI_2 :

$$XI_2 = X\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix}.$$

On lui soustrait A coefficient par coefficient :

$$XI_2 - A = \begin{pmatrix} X-2 & 0-1 \\ 0-1 & X-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{pmatrix}.$$

Sur la diagonale on a X moins le coefficient de A ; hors de la diagonale, simplement l'opposé du coefficient de A.

Calculer le déterminant

On applique la formule $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ avec $a = d = X - 2$ et $b = c = -1$:

$$\chi_A(X) = (X-2)(X-2) - (-1)(-1) = (X-2)^2 - 1.$$

On développe $(X-2)^2 = X^2 - 4X + 4$:

$$\chi_A(X) = X^2 - 4X + 4 - 1 = X^2 - 4X + 3.$$

Vérification rapide : en taille 2, $\chi_A(X) = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$. Ici $\operatorname{tr} A = 2 + 2 = 4$ et $\det A = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3$. On retrouve bien $X^2 - 4X + 3$.

Trouver les valeurs propres

On résout $X^2 - 4X + 3 = 0$. Discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4, \qquad \sqrt{\Delta} = 2.$$

$$X_1 = \frac{4 - 2}{2} = 1, \qquad X_2 = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

(Plus vite : $1 + 3 = 4$ et $1 \times 3 = 3$, donc 1 et 3 sont les racines.) On factorise :

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 3), \qquad \operatorname{Sp}(A) = \{1, 3\}.$$

A est de taille 2 et possède 2 valeurs propres distinctes : elle est diagonalisable.

Vecteur propre pour $\lambda = 1$

On cherche $E_1 = \ker(A - I_2)$. D'abord la matrice :

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 2 - 1 & 1 \\ 1 & 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, l'équation $(A - I_2)X = 0$ donne le système :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \iff y = -x.$$

Les deux lignes sont identiques : il ne reste qu'une équation. Les solutions sont les $\begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$. Donc

$$E_1 = \operatorname{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-1) \\ 1 \times 1 + 2 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. C'est bien $1\times$ le vecteur.

Vecteur propre pour $\lambda = 3$

On cherche $E_3 = \ker(A - 3I_2)$:

$$A - 3I_2 = \begin{pmatrix} 2-3 & 1 \\ 1 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le système $(A - 3I_2)X = 0$ s'écrit :

$$\begin{cases} -x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff y = x.$$

(La deuxième ligne est l'opposée de la première.) Les solutions sont les $x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 \\ 1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Construire P et D

On range les vecteurs propres en colonnes : d'abord celui de $\lambda = 1$, puis celui de $\lambda = 3$. Les valeurs propres vont sur la diagonale de D dans le même ordre :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pourquoi $AP = PD$? La première colonne de AP est $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, la seconde est $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: c'est exactement PD. Comme P est inversible ($\det P = 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 2 \neq 0$), on obtient

$$A = PDP^{-1}.$$

Calculer P^{-1}

Pour $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $a = 1$, $b = 1$, $c = -1$, $d = 1$:

- déterminant : $ad - bc = 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 1 + 1 = 2$;
- on échange a et d (ici tous deux valent 1) ;
- on change les signes de b et c : $b = 1 \to -1$ et $c = -1 \to 1$.

$$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$PP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1\times 1 + 1\times 1 & 1\times(-1) + 1\times 1 \\ (-1)\times 1 + 1\times 1 & (-1)(-1) + 1\times 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2.$$

Pourquoi $A^n = P\,D^n\,P^{-1}$

Calculons A^2 :

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD\underbrace{P^{-1}P}_{=I_2}DP^{-1} = PD^2P^{-1}.$$

De même, dans $A^n = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1})$, tous les $P^{-1}P$ du milieu disparaissent (on peut le rédiger par récurrence : si $A^n = PD^nP^{-1}$, alors $A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$).

Et une matrice diagonale se met à la puissance coefficient par coefficient :

$$A^n = PD^nP^{-1}, \qquad D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}.$$

Le produit $P\,D^n$

On calcule d'abord PD^n : la première colonne de P est multipliée par 1, la seconde par 3^n.

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\times 1 + 1\times 0 & 1\times 0 + 1\times 3^n \\ (-1)\times 1 + 1\times 0 & (-1)\times 0 + 1\times 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3^n \\ -1 & 3^n \end{pmatrix}.$$

Le produit final

On multiplie PD^n par $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; on garde le $\frac{1}{2}$ devant. Coefficient par coefficient (ligne i de gauche $\times$ colonne j de droite) :

- ligne 1, colonne 1 : $1\times 1 + 3^n \times 1 = 3^n + 1$;
- ligne 1, colonne 2 : $1\times(-1) + 3^n \times 1 = 3^n - 1$;
- ligne 2, colonne 1 : $(-1)\times 1 + 3^n \times 1 = 3^n - 1$;
- ligne 2, colonne 2 : $(-1)\times(-1) + 3^n \times 1 = 3^n + 1$.

$$A^n = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifications : pour $n=0$, $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=I_2$. Pour $n=1$, $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&2\\2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}=A$.

Le piège

Écrire $A^n=P^{-1}D^nP$. Vérifie toujours le cas $n=1$.

La méthode

Une matrice symétrique réelle est toujours diagonalisable, même sans calcul.

Rappels de cours utilisés

- **Valeurs propres distinctes.**

$$A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\quad \operatorname{Card}\operatorname{Sp}(A)=n \implies A \text{ diagonalisable.}$$

  Réciproque fausse (ex. $A=I_n$).

- **Puissance d'une matrice diagonalisable.**

$$A=PDP^{-1} \implies A^n=PD^nP^{-1},\qquad D^n=\operatorname{diag}(\lambda_1^n,\dots,\lambda_p^n).$$